

Cinemática de un Robot Planar

Angel Espinosa
Gonzalo Alipio
Julieth Mahecha

INFOTEP
Diseño de prototipos - 2025-I

Docente: PhD Jorge Rudas

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Importación de Librerías
- 3 Definición de Variables
- 4 Desarrollo Cinemático
- 5 Conclusiones

- Se creará una función que permitirá cambiar parámetros de un brazo mecánico.

Importación de Librerías

- **NumPy**: para operaciones numéricas.
- **SymPy**: para el cálculo simbólico y manipulación de expresiones matemáticas.

Definición de Variables

- Se crearon variables simbólicas para representar:
 - θ_1, θ_2 : *Ángulos articulares*
 - l_1, l_2 : *Longitudes de los eslabones*
- Estas variables permiten el análisis general del sistema.

- Se formularon las ecuaciones de posición del efector final en función de las variables definidas.
- Se utilizó **SymPy** para expresar y simplificar las ecuaciones.
- La solución obtenida permite determinar la ubicación del robot en cualquier configuración.

- El brazo sí puede alcanzar diferentes distancias dentro de la cuadrícula, ésto es debido a que mediante diferentes parámetros podemos manipular la posición de éste.